

BUỔI 4 · THỰC HÀNH

Phân tích yêu cầu cá nhân

Sản phẩm đầu ra: bản SRS rút gọn + Use Case Diagram + đặc tả riêng theo track

Giảng viên chính HK261: **TS. Nguyễn Trí Hải / ThS. Nguyễn Minh Tân / ThS. Trần Công Thanh**

Học kỳ 1, năm học 2026 – 2027

Sản phẩm đầu ra

1

≥ 8 User Story đạt chuẩn INVEST, đã gán mức MoSCoW

Mỗi story có đủ ba thành phần (vai trò – mục tiêu – giá trị), đã chạy qua 6 câu hỏi INVEST, đã soi qua bốn lỗi thường gặp. Story MUST có kèm 2–3 tiêu chí chấp nhận Given–When–Then.

2

Use Case Diagram của luồng nghiệp vụ đã phê duyệt

≥ 1 actor và ≥ 5 use case, có chú thích, có ranh giới hệ thống. Kèm đặc tả chi tiết use case quan trọng nhất: luồng chính + ≥ 1 luồng ngoại lệ, đánh số ngoại lệ theo bước.

3

Bản SRS rút gọn ≥ 2 trang theo cấu trúc 6 mục

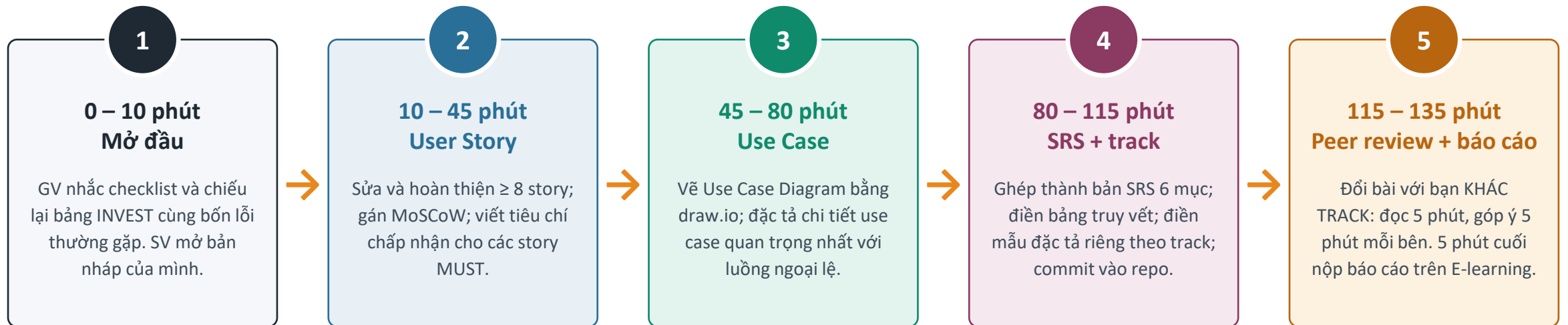
Đủ sáu mục, trong đó bảng truy vết ở mục 6 đã điền các cột FR ↔ US ↔ Use Case ↔ MoSCoW. Lưu ở docs/srs.md trong repo và commit.

4

Mẫu đặc tả riêng theo track đã điền

API contract [SE] / Data requirement specification [DA] / ML problem statement [AI] — điền theo mẫu và ví dụ trong tài liệu tự học buổi 3.

Phân bổ thời gian



Nếu chậm tiến độ: ưu tiên hoàn thành chặng 2 và 3 (User Story và Use Case) tại lớp, vì đây là hai chặng cần phản hồi trực tiếp của giảng viên nhất. Chặng 4 (ghép SRS và điền mẫu track) làm được ở nhà trong phần tự học.

Sáu bước xử lý một User Story

- ☐ BƯỚC 1 — Kiểm khuôn: story có đủ ba phần "Là <vai trò>, tôi muốn <mục tiêu> để <giá trị>"? Vai trò có phải người DÙNG hệ thống (không phải lập trình viên)?
- ☐ BƯỚC 2 — Soi bốn lỗi: (1) mơ hồ · (2) không kiểm chứng được · (3) hai yêu cầu trong một câu · (4) nêu giải pháp thay vì mục tiêu. Có lỗi nào thì sửa ngay.
- ☐ BƯỚC 3 — Chạy INVEST: đặt sáu câu hỏi I-N-V-E-S-T. Trả lời KHÔNG ở câu nào thì viết lại story hoặc tách nhỏ.
- ☐ BƯỚC 4 — Gán MoSCoW: MUST / SHOULD / COULD / WON'T. Với 5–7 story thì thường có 2–3 MUST.
- ☐ BƯỚC 5 — Với story MUST: viết 2–3 tiêu chí chấp nhận Given–When–Then, trong đó có ít nhất một tiêu chí cho trường hợp NGOẠI LỆ.
- ☐ BƯỚC 6 — Gán mã: US1, US2... và ghi vào bảng truy vết ở mục 6 của SRS.

Làm tuần tự từng story, đừng làm song song cả tám story cùng lúc. Xong một story rồi mới sang story tiếp theo — cách này nhanh hơn và ít bỏ sót hơn.

Bảy lỗi thường gặp khi vẽ Use Case Diagram

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

LỖI 1: Vẽ actor BÊN TRONG ranh giới hệ thống

→ Actor luôn ở **NGOÀI**. Ranh giới chỉ chứa use case.

LỖI 2: Đặt tên use case bằng DANH TỪ

Sai:

"Quản lý phiếu bảo hành"

"Thông tin khách hàng"

Đúng:

"Tạo phiếu bảo hành mới"

"Tra cứu khách hàng theo số điện thoại"

→ Tên use case = **ĐỘNG TỪ + ĐỐI TƯỢNG**, ở góc nhìn người dùng.

LỖI 3: Bỏ sót actor không phải người

→ Thời gian (hệ thống nhắc hạn), hệ thống ngoài (cổng thanh toán), thiết bị (máy quét mã vạch) đều là actor.

LỖI 4: Vẽ use case ở mức quá chi tiết — thành ra vẽ giao diện

Sai:

"Bấm nút Lưu"

"Nhập số điện thoại"

"Hiển thị thông báo lỗi"

→ Đó là **BƯỚC trong luồng chính**, không phải use case riêng.

Ghi nhớ

- Lỗi 2 và lỗi 4 là hai lỗi phổ biến nhất — kiểm hai lỗi này trước.
- Cách phân biệt lỗi 4: nếu một "use case" không mang lại giá trị hoàn chỉnh cho actor thì nó là một bước, không phải use case.
- Phép thử nhanh cho lỗi 4: sau khi làm xong use case này, actor có đạt được mục tiêu nào không? Nếu không thì đó là một bước.
- Lỗi 7 tưởng nhỏ nhưng bị trừ điểm ở cả tiêu chí 2 và tiêu chí 3 của rubric.
- Vẽ bằng draw.io, lưu file .drawio GỐC vào docs/ và commit.

Bảy lỗi thường gặp khi vẽ Use Case Diagram

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

LỖI 5: Chỉ có luồng chính, không có luồng ngoại lệ

→ BT1 **BẮT BƯỚC** có ≥ 1 luồng ngoại lệ. Đây là mục kiểm chứng khi chấm.

LỖI 6: Sơ đồ không có chú thích, không đọc được độc lập

→ Mục kiểm chứng BT1: "**Mỗi** sơ đồ có chú thích, đọc được độc lập."

LỖI 7: Tên gọi không nhất quán với SRS

Sai: SRS gọi "phiếu bảo hành", sơ đồ gọi "ticket", wireframe gọi "yêu cầu".

→ Lập **bảng thuật ngữ** ở Mục 1 của SRS và dùng **ĐÚNG MỘT** tên.

Ghi nhớ

- Lỗi 2 và lỗi 4 là hai lỗi phổ biến nhất — kiểm hai lỗi này trước.
- Cách phân biệt lỗi 4: nếu một "use case" không mang lại giá trị hoàn chỉnh cho actor thì nó là một bước, không phải use case.
- Phép thử nhanh cho lỗi 4: sau khi làm xong use case này, actor có đạt được mục tiêu nào không? Nếu không thì đó là một bước.
- Lỗi 7 tưởng nhỏ nhưng bị trừ điểm ở cả tiêu chí 2 và tiêu chí 3 của rubric.
- Vẽ bằng draw.io, lưu file .drawio GỐC vào docs/ và commit.

Đặc tả yêu cầu theo chuyên ngành

Mở tài liệu tự học buổi 3 theo track của em. Mỗi mẫu có một ví dụ đã điền sẵn hoàn chỉnh trên luồng L2 để đối chiếu. Nộp kèm BT1.

SE Track SE — API contract

- Liệt kê đủ endpoint cho các story MUST: phương thức, đường dẫn, mục đích
- Với mỗi endpoint: request mẫu và response mẫu ở dạng JSON, có dữ liệu thật của case study
- Mã trạng thái HTTP cho từng kết quả: 200/201 thành công, 400 dữ liệu sai, 404 không tìm thấy, 409 xung đột
- Bảng quy tắc validation từng trường: bắt buộc, kiểu, độ dài, dải giá trị
- Tự kiểm: mỗi endpoint truy vết được về một User Story trong bảng truy vết

DA Track DA — Data requirement spec

- Bảng nguồn dữ liệu: hệ thống nguồn, định dạng, tần suất cập nhật, khối lượng ước tính
- Từ điển dữ liệu nguồn: tên cột, kiểu, ý nghĩa, giá trị hợp lệ, tỉ lệ thiếu (đo trên dữ liệu mẫu thật)
- Quy tắc chất lượng phải đạt, có ngưỡng: completeness $\geq 95\%$, không trùng theo khóa nghiệp vụ...
- Danh sách câu hỏi phân tích cần trả lời và mức chi tiết của báo cáo (theo ngày / theo cửa hàng...)
- Tự kiểm: mỗi câu hỏi phân tích truy vết được về một User Story

AI Track AI — ML problem statement

- Phát biểu bài toán: đầu vào cụ thể, đầu ra cụ thể, loại bài toán (phân loại / hồi quy / gom nhóm)
- ĐỊNH NGHĨA NHÃN: nhãn là gì, lấy từ đâu, ai gán, gán theo tiêu chí nào — mục quan trọng nhất
- Dataset: nguồn, số mẫu, phân bố nhãn, cách chia train/validation/test và lý do
- Metric đánh giá kèm NGƯỠNG chấp nhận, và baseline để so sánh (ví dụ: đoán theo nhãn đa số)
- Tự kiểm: có nêu ≥ 2 rủi ro về bias hoặc đạo đức và cách giảm thiểu

Góp ý trực tiếp: bốn câu hỏi cho người đọc

1

Tóm tắt lại phạm vi của bạn bằng một câu

Chỉ được dùng thông tin trong tài liệu, không hỏi thêm.

Nếu tóm tắt SAI: vấn đề nằm ở tài liệu, không ở người đọc.

2

Có yêu cầu phi chức năng nào chưa có ngưỡng đo được?

Chỉ ra cụ thể câu nào.

Đây là lỗi bị trừ điểm nhiều nhất khi chấm BT1.

3

Có thuật ngữ nào bị gọi bằng hai tên khác nhau?

Đối chiếu SRS với sơ đồ Use Case.

Người ngoài phát hiện lỗi này dễ hơn chính tác giả.

4

Có yêu cầu chức năng nào không truy vết được về User Story?

Mở bảng truy vết ở mục 6 và đối chiếu.

Ô trống trong bảng là dấu hiệu mất truy vết.

Mười mục kiểm chứng

- ☐ Có ≥ 8 User Story, mỗi story đủ ba thành phần vai trò – mục tiêu – giá trị.
- ☐ Mọi story đã gán mức MoSCoW; có 2–3 story ở mức MUST.
- ☐ Mỗi story MUST có ≥ 2 tiêu chí chấp nhận Given–When–Then.
- ☐ Có ≥ 1 tiêu chí chấp nhận mô tả trường hợp NGOẠI LỆ.
- ☐ Use Case Diagram có ≥ 1 actor, ≥ 5 use case, có ranh giới hệ thống và chú thích.
- ☐ Đã đặc tả chi tiết use case quan trọng nhất: điều kiện trước/sau, luồng chính, ≥ 1 luồng ngoại lệ đánh số theo bước.
- ☐ Bản SRS có đủ 6 mục; ≥ 4 yêu cầu chức năng có mã; ≥ 3 yêu cầu phi chức năng CÓ NGUỒN SỐ.
- ☐ Bảng truy vết mục 6 đã điền các cột FR $\leftrightarrow$ US $\leftrightarrow$ Use Case $\leftrightarrow$ MoSCoW, không có ô trống.
- ☐ Mẫu đặc tả riêng theo track đã điền theo mẫu trong tài liệu tự học.
- ☐ Đã commit docs/srs.md và file .drawio gốc vào repo, message đúng quy ước.

Chưa đủ 10 mục: hoàn thành trong phần tự học (3 giờ).
Nhắc nhở: Hạn nộp BT1 là cuối buổi 6.

Mười hai dòng báo cáo trong một ô văn bản

SAO CHÉP KHUNG NÀY VÀO Ô VĂN BẢN TRÊN E-LEARNING, ĐIỀN SỐ THẬT

BÁO CÁO BUỔI 4 – Họ tên – MSSV – Track SE/DA/AI – Luồng L_

1. Link commit cuối buổi (docs/srs.md + file .drawio): ...
2. User Story: __ story | __ MUST | __ tiêu chí GWT (__ ngoại lệ)
3. Use Case: __ actor | __ use case | UC đặc tả chi tiết: ... (__ luồng ngoại lệ)
4. SRS: __/6 mục | __ FR có mã | __ NFR có ngưỡng số | truy vết còn __ ô trống
5. Mẫu track (API contract / Data spec / ML statement): Xong / Dở – thiếu: ...
6. Giờ thực tế xong: User Story __:__ | Use Case __:__ | SRS + track __:__
7. Checklist đạt __/10 – các mục chưa đạt (ghi số mục): ...
8. Peer review với: ... (track __) – tóm tắt phạm vi: Đúng/Sai – góp ý sẽ sửa: ...
9. Chỗ chưa xong/còn phân vân – đã thử gì, kết quả ra sao: ...
10. Một quyết định em đưa ra hôm nay – dựa trên tiêu chí nào đã học: ...
11. Việc còn dở – hạn em tự đặt (trước buổi 5): ...
12. Tự đánh giá: Đạt hết mục tiêu / Đạt phần lớn / Cần bù ở nhà

Quy tắc nộp

- Nộp ở mục "Báo cáo cuối buổi 4" trên E-learning. Buổi này KHÔNG dùng phiếu workshop giấy.
- Mở bài nộp ngay đầu buổi, điền dần sau mỗi chặng. Phút 130–135 chỉ rà lại và bấm nộp.
- Ghi SỐ và LINK cụ thể, không viết "đã xong" chung chung. Link commit phải mở được.
- Dòng 9 và 10 là câu hỏi chuẩn 2 và 3: trả lời 1–2 câu, nối với tiêu chí đã học.
- Hạn: trước khi rời lớp. Báo cáo là minh chứng cho tiêu chí 1 và 2 của Rubric 2 (chuyên cần).

Tổng kết

Tự học, tự nghiên cứu

- Hoàn thiện các mục còn thiếu trong checklist 10 mục; commit và push.
- Sửa tài liệu theo góp ý peer review đã ghi ở dòng 8 của báo cáo — đặc biệt câu 1 (người đọc có tóm tắt đúng phạm vi không).
- Đọc tài liệu tự học buổi 5 theo track: ERD chuẩn 3NF và SQL DDL [SE] / lược đồ star – snowflake và SCD [DA] / ML pipeline và dataset schema [AI].
- Vẽ NHÁP sơ đồ kiến trúc và mô hình dữ liệu cho luồng của em — mang đến buổi 5 để đối chiếu khi học.

Buổi 5 (Tuần 3 - Lý thuyết) — Thiết kế kiến trúc hệ thống & Mô hình dữ liệu

- Nguyên lý kiến trúc phân lớp, MVC, Repository; tách trách nhiệm giữa các lớp.
- Nguyên tắc mô hình hóa dữ liệu; tiêu chí thiết kế tốt; cách đọc và đánh giá một sơ đồ.
- Wireframe và mockup: vai trò và mức độ chi tiết cần thiết.
- Cấu trúc tài liệu thiết kế (SDD) và mức rút gọn áp dụng cho học phần này.
- Sau buổi 5, em có đủ kiến thức cho cả 5 thành phần của BT1.